4.Durum

$f(x,y)$, (a,b) noktasında bir belirsizliğe sahipse ve bu belirsizlik cebirsel işlemler ile yok edilemeyecek gibiyse ve limitin olduğunu düşünüyorsak şüphelendiğimiz limit değerinin doğrulu-ğunu $\varepsilon-\delta$ tanımı ile gösteririz.

4. Durum:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^3y^3}{x^2+y^2}$$

$0^3.0^3 \to \frac{0^6}{0^2} = \frac{0^4}{=}$

$\Rightarrow 0$ $\varepsilon-\delta$'lı tanımla gösteririz ***

$y=x$ $y=x^2$
$y=2x$ $y=x^2$
$\vdots$
$y=kx$
$y=kx^2$
$\vdots$

⊛ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2} = 0$ olduğunu gösterin.

Her $\varepsilon>0$ için $\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ iken $\left|\frac{4xy^2}{x^2+y^2}-0\right|<\varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ sayısı var mı?

$$\left|\frac{4xy^2}{x^2+y^2}\right| = \frac{4|x|.y^2}{x^2+y^2} \le \frac{4|x|(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 4|x| = 4\sqrt{x^2} \le 4\sqrt{x^2+y^2} < 4\delta$$

$4\delta=\varepsilon \Rightarrow \delta=\frac{\varepsilon}{4}>0$ bulunur. Yani $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy^2}{x^2+y^2}=0$ dır.

$\lim\limits_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0^+}} \frac{(x-2)^2\ln(x-1)}{(x-2)^2+y^2} = L$ olsun. L için ne söylenebilir?

A) $L=2$ B) $L=\infty$ C) $L=0$ D) $L=1$ E) L negatif bir sayıdır →

Şıklar limit sonuçlanıyor diyor ↓ yani hangi yolden limit alırsak alalım sonuç aynı çıkacak diyor! ↓ O zaman bir yol seçip sonucu bulalım

(2,0) noktasından geçen eğriler/doğrular:

- $y=x-2$, $y=2(x-2)$, ⋮
- $y=(x-2)^2$, $y=2(x-2)^2$, ⋮
- $y=k(x-2)$, $y=k(x-2)^2$, ⋮

$\lim\limits_{\substack{x\to 2^+\\ y\to 0^+}} \frac{(x-2)^2}{(x-2)^2+y^2}\cdot\ln(x-1)$ → $y=x-2$ boyunca limit

$\lim\limits_{x\to 2^+} \frac{(x-2)^2}{(x-2)^2+(x-2)^2}\cdot\ln(x-1) = \frac{0}{0}$

$\frac{(x-2)^2}{2(x-2)^2} = \frac{1}{2}$

★ Soru: $\lim\limits_{(x,y)\to(2^+,0^+)} \frac{(x-2)^2}{(x-2)^2+y^2}$ limiti mevcut mu?

a) 2 b) 3 c) 0 d) Limit mevcut değil

$\frac{0}{0}$ → Cebirsel işlem x → Limit yok! / Limit var

(2,0) → $y=k(x-2)$, $y=k(x-2)^2$, $y=k(x-2)^3$, ⋮ bunlardan birini seçip sonucun k'ya bağlı olduğunu görelim.

$y=k(x-2)$ → $\lim\limits_{x\to 2^+} \frac{(x-2)^2}{(x-2)^2+k^2(x-2)^2} = \frac{1}{1+k^2}$ → k ya bağlı ↓ Limit Mevcut değil

Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi

$(x,y) \neq (x_0,y_0)$ için, merkezi (x_0,y_0) da olan bir dairenin içinde $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ ise ve $(x,y) \to (x_0,y_0)$ iken $g(x,y)$ ile $h(x,y)$ aynı L limitine yaklaşıyorlarsa o zaman

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \text{ dir.}$$

(*) $$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin\frac{1}{y} & , y \neq 0 \\ 0 & , y = 0 \end{cases}$$ ile verilen $f(x,y)$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limiti hesaplayınız.

$y \neq 0$ için $-1 \leq \sin\frac{1}{y} \leq 1$ dir. O halde

$g \quad f \quad h$

$\forall x \in \mathbb{R}$ ve $y \neq 0$ için $-x^2 \leq x^2 \sin\frac{1}{y} \leq x^2$ dir.

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} -x^2 = \lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 = 0$ olduğundan Sıkıştırma Teo. göre

$\to 0$ $\quad -1 \leq \sin\frac{1}{y} \leq 1$ $\quad \to \pm\infty$

$$\lim_{\substack{x\to 0 \\ y\to 0}} x^2 \cdot \sin\frac{1}{y} = 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 \cdot \sin\frac{1}{y} = 0 \text{ dir.}$$

Limit Kuralı Hatırlatma:

$$\lim_{x\to 0} x \cdot \sin\frac{1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \qquad \left[0 \cdot \sin\infty \to 0\right]$$

$$\frac{\sin\infty}{\infty} \to 0$$

http://avesis.yildiz.edu.tr/pkanar/dokumanlar

Süreklilik:

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$ → fonk. (a,b) de sürekli dir

① f, (a,b) de tanımlı

② f, (a,b) de limiti mevcut

③ Limit = Fonk. değeri

(*) $$f(x,y)=\begin{cases} x\cdot\sin\frac{1}{y}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 \longleftarrow, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

fonk.u $(0,0)$ da sürekli midir?

① $f(0,0)=0$ fonk. tanımlı

② $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} x\cdot\sin\frac{1}{y} = 0$ Limit mevcut

$\lim \sim 0$; $\sin\frac{1}{y}$ ~ $-1\le A\le 1$

③ limit = 0, $f(0,0)=0$] $\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}} = f(0,0) = 0$

↓

fonk. $(0,0)$ da sürekli ✓

f için: $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}$ $\frac{1-\cos u}{u^2} \to 0$ $u=\sqrt{x^2+y^2}$ $x,y\to 0$ $\Rightarrow u\to 0$

$\lim_{u\to 0} \frac{1-\cos u}{u^2} = \lim_{u\to 0} \frac{\sin u}{2u} = \lim_{u\to 0} \frac{\cos u}{2} = \frac{1}{2}$ $\to f(0,0)=\frac{1}{2}$

$\frac{0}{0}\to$ L'H $\quad \frac{0}{0}\to$ L'H

limit = f(0,0) = $\frac{1}{2}$ $\to$ f sürekli

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ \dfrac{1}{2} & ,(x,y)=(0,0)\end{cases} \quad \text{ve} \quad g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(xy)}{x^2+y^2} & ,(x,y)\neq(0,0)\\ 0 & ,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonlarının $(0,0)$ noktasındaki süreklilikleri ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

g(x,y) için $\quad g(0,0)=0$

$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{\sin xy}{x^2+y^2} \to \frac{0}{0} \to$ Cebirsel işlem x

Limit yok ? $\quad$ Limit var

a) f(x, y) süreklidir, g(x,y) süreksizdir

b) f(x, y) süreksizdir, g(x,y) süreklidir

c) İki fonksiyon da süreklidir

d) İki fonksiyon da süreksizdir

e) Belirlenemez

$y=x$

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$

$y=2x$

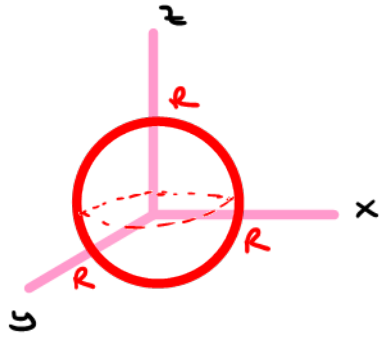
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x^2}{5x^2} = \frac{2}{5}$

$\neq$ limit yok

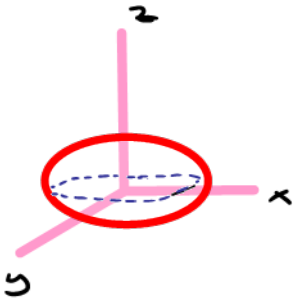
Süreksiz

Temel Yüzeyler

Küre: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$



Elipsoid: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

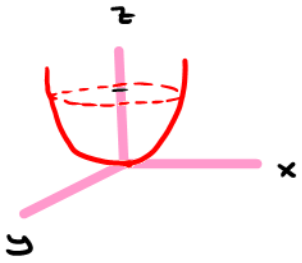


Paraboloid: $a, b > 0$

★ $z = ax^2 + by^2$

↳ $a, b > 0$ Kollar yukarı

T.N. $x = y = 0 \rightarrow z = 0$



★ $z = a - x^2 - y^2$

Kollar aşağı

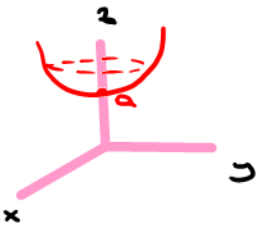
$x = y = 0 \rightarrow z = a$



★ $z = a + x^2 + y^2$

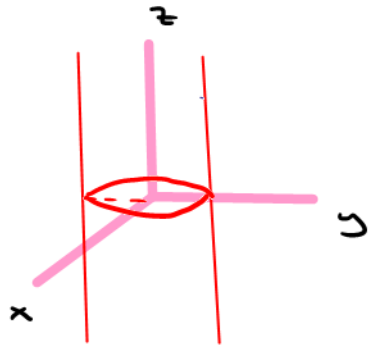
K. Yukarı

$x = y = 0 \rightarrow z = a$



✱ **Silindir**

✱ $x^2+y^2=r^2$ → z yok → z boyunca uzanan silindir

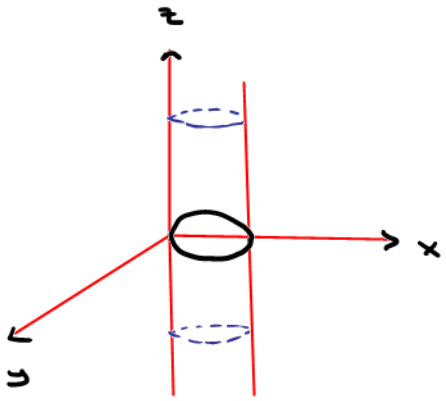


✱ $x^2+y^2=4$ eğrisi ⇒ Çember

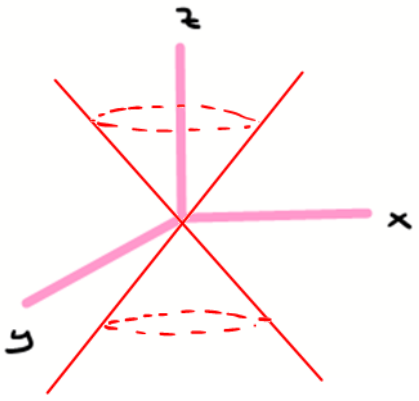
$x^2+y^2=4$ yüzeyi ⇒ Silindir

✱ $(x-1)^2+y^2=1$ yüzeyi → silindir

z boyunca uzanan ötelenmiş sil.

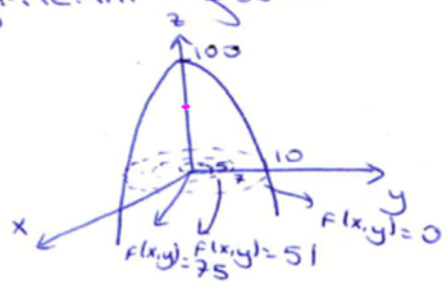


✱ **Koni** : $z^2=x^2+y^2$



Seviye Eğrisi: Bir $f(x,y)$ fonksiyonunun bir $f(x,y)=c$ sabit değerine sahip olduğu noktaların kümesi f in seviye eğrisidir.

⊛ $f(x,y)=100-x^2-y^2$ nin şeklini çizip $f(x,y)=0, 75, 51$ seviye eğrilerini gösterin.



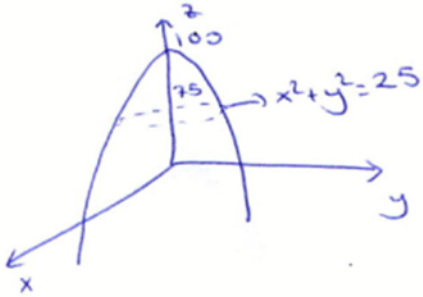
$f(x,y)=0 \Rightarrow x^2+y^2=100$ çemberi

$f(x,y)=51 \Rightarrow x^2+y^2=49$ "

$f(x,y)=75 \Rightarrow x^2+y^2=25$ "

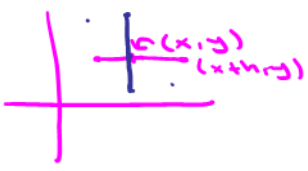
Kontür Eğrisi: Uzayda bir $z=c$ düzleminin bir $z=f(x,y)$ yüzeyini kestiği eğri $f(x,y)=c$ değerini temsil eden noktalardan oluşur. Buna $f(x,y)=c$ kontür eğrisi denir.

⊛ $f(x,y)=100-x^2-y^2$ yüzeyinin $f(x,y)=75$ kontür eğrisi?



$x^2+y^2=25 \Rightarrow z=75$ düzleminde, $x^2+y^2=25$ çemberi

$$y=f(x) \quad \rightarrow \quad f'(x)=y'=\frac{dy}{dx}=\frac{df}{dx}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$



$\frac{df}{dx}$

Kısmi Türev

$z = f(x,y)$ fonksiyonunun x ve y değiş

kenine göre kısmi türevleri:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x,y) = z_x = f_1(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h, y) - f(x,y)}{h}$$

↑ x'e göre kısmi türev

1. değişkene göre türev

Limiti mevcut ise $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevi mevcuttur.

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 'i bulmak için:

Pratikte bunu: y yi sabit gibi düşünüp x e göre türev alınız

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} = f_y(x,y) = f_2(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x, y+h) - f(x,y)}{h}$$

↓

y'ye göre kısmi türev

x'i sabit düşün, y ye göre türev al

(*) $z = x^2y^2 + y^3x^3 + xy + y^2 + x^2 + 1$ → $z_x = ?$ → y sabit x'e göre türev

$z_y = ?$ → x sabit y'ye göre türev

$$\frac{\partial z}{\partial x} = z_x = y^2 \cdot 2x + y^3 \cdot 3x^2 + y + 2x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = z_y = x^2 \cdot 2y + x^3 \cdot 3y^2 + x \cdot 1 + 2y$$

(*) $z = \dfrac{2y}{y + \cos x} + e^x \cdot \cos(x+y)$ $\Rightarrow$ $z_x = ?$ $z_y = ?$

$$z_x = \frac{0 - 2y \cdot (-\sin x)}{(y+\cos x)^2} + e^x \cdot \cos(x+y) + e^x \cdot 1 \cdot (-\sin(x+y))$$

$$= \frac{2y \sin x}{(y+\cos x)^2} + e^x \cdot \cos(x+y) - e^x \sin(x+y)$$

$$z_y = \frac{2(y+\cos x) - 2y \cdot 1}{(y+\cos x)^2} + e^x \cdot 1 \cdot (-\sin(x+y)) = \frac{2\cos x}{(y+\cos x)^2} - e^x \cdot \sin(x+y)$$

Noktada Kısmi Türev

★ : $z = f(x,y)$ fonk. (a,b) noktası için!

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(a,b)} = f_x(a,b) = f_1(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$$

⇅ Limit mevcut (sayı) ↓ Türev mevcut

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(a,b)} = f_y(a,b) = f_2(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h}$$

→ Limit mev. ↓ Türev mevcut

★★★ Parçalı fonksiyonun, parçalanma noktasındaki türevi hesaplarken "noktada türev tanımını" kullanırız (Limitli Tanımı).

★★★ Tek parçalı $z = f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktasındaki türevini türev kuralları ile hesaplayınca sonuç $\frac{0}{0}$ çıkarsa türevi "noktada türev tanımı" (limitli tanım) ile hesaplamalıyız.

③ $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^3+y^4)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ olsun.

$f_x(0,0)=A \qquad f_y(0,0)=B \quad \Rightarrow \quad A+B=?$

$f(0,0)=0$ Parçalı fonk. parçalanma nok. türevi $\Rightarrow$ Türev Tanımı ★

$$A=f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\sin h^3}{h^2}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin h^3}{h^3}=1$$

($x=h$, $y=0$, $f(0,0)=0$)

$\frac{\sin\square}{\square}\to 1$

$$B=f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\sin h^4}{h^2}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin h^4}{h^3\cdot h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin h^4}{h^4}\cdot h=0$$

($x=0$, $y=h$, $f(0,0)=0$; $\frac{\sin h^4}{h^4}\to 1$, $h\to 0$)

$A=1 \quad B=0 \quad \to A+B=1$

$(\sqrt{u})'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

(*) $f(x,y)=\sqrt{x^4+y^2}$ $\Rightarrow$ $f_x(0,0)=?$

$f_x=\dfrac{4x^3}{2\sqrt{x^4+y^2}}$ $\xrightarrow{(x,y)=(0,0)}$ $f_x(0,0)=\dfrac{0}{0}$ → Bu sonuç bize "Türev yoktur" DEMEZ. Soruyu "TÜREV TANIMI ile çöz" DER

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{h^4}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h^2}{h}=\lim_{h\to 0}h=0$$

($x=h$, $y=0$, $f(0,0)=0$)

$f(0,0)=0$

$f_y(0,0)$ sorulsaydı : $f_y(x,y)=\dfrac{2y}{2\sqrt{x^4+y^2}}$ → $f_x(0,0)=\dfrac{0}{0}$ → Türev Tanımı KULLAN!

$$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,0+h)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{h^2}}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}$$

($x=0$, $y=h$, $f(0,0)=0$)

$\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1$ $\qquad$ $\lim_{h\to 0^-}\frac{-h}{h}=-1$

$1\neq -1$ → Limit yok → $f_y(0,0)$ türevi mevcut değildir!

$(e^u)'=u'.e^u$ $\qquad$ $(\cos u)'=u'.(-\sin u)$ $\qquad$ $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$ $\qquad$ $(\operatorname{Arctan} u)'=\dfrac{u'}{1+u^2}$

(*) $z = e^{xy} + \cos(x^2 y) + \ln(xy + x) + \arctan(xy)$ olsun.

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = A$ $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = B$ ise $A + B = ?$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cdot e^{xy} + y \cdot 2x \cdot (-\sin(x^2 y)) + \frac{y+1}{xy+x} + \frac{y}{1+x^2y^2}$$

$\downarrow x=1,\ y=0$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = 0 + 0 + 1 + 0 = 1 = A$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot e^{xy} + x^2 \cdot (-\sin(x^2 y)) + \frac{x}{xy+x} + \frac{x}{1+x^2y^2}$$

$\downarrow x=1,\ y=0$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = 1 + 1 \cdot \underbrace{(-\sin 0)}_{0} + 1 + 1 = 3 = B$$

$A + B = 1 + 3 = 4$

İkiden Fazla Değişkenli Fonksiyonlar

$w = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ şeklinde herhangi n değişkenli bir fonksiyonun kısmi türevlerini hesaplarken: hangi değişkene göre türev alıyorsak geriye kalan değişkenler, sabitmiş gibi düşünüp türev alırız.

(*) $w = e^{xy^2z} + \sin(x^2+y+z) + z^2x$ $\quad w_x = ?$ $\quad w_y = ?$ $\quad w_z = ?$

$w_x = y^2z \cdot e^{xy^2z} + 2x \cdot \cos(x^2+y+z) + z^2$

$w_y = xz \cdot 2y \cdot e^{xy^2z} + 1 \cdot \cos(x^2+y+z)$

$w_z = xy^2 \cdot e^{xy^2z} + 1 \cdot \cos(x^2+y+z) + x \cdot 2z$

Süreklilik ve Kısmi Türev

✱ Eğer tek değişkenli $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ da $f'(a)$ türevine sahipse fonk. $x=a$ da süreklidir. Ancak, bu özellik kısmi türevlerde geçerli değildir.

Çok değişkenli fonksiyon bir noktada tüm 1. mertebeden türevlere sahip olsa bile fonk. o noktada sürekli olmayabilir.

✱ $f(x,y)$ nin 1. mertebe kısmi türevleri f_x ve f_y $(x_0,y_0)'$, içeren bir bölgede sürekli ise fonksiyon (x_0,y_0) da süreklidir diyebiliriz.

Tek değişkenli

$y=f(x)$, $x=a$

$\rightarrow a \leftarrow$

$f'(a)=\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ $\Rightarrow$ mevcutsa ($\downarrow$ sayı) $\Rightarrow$ süreklidir

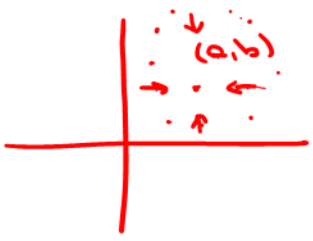
$f(a+h) \to f(a)$ $\rightarrow \lim_{h\to 0} f(a+h)=f(a)$ $\rightarrow$ sürekli ✓

Çok değişkenli

$f_x(a,b) \Rightarrow \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$ $\rightarrow$ Sayı $\rightarrow$ Limit mevcut $\rightarrow$ Türev var!

$f(a+h,b) \to f(a,b)$ $\lim_{h\to 0} f(a+h,b)=f(a,b)$

$f_y(a,b) \Rightarrow$



(15)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$$ verilsin.

$f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ türevleri ve $f(x,y)$ nin $(0,0)$ daki sürekliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ mevcut değil, $f(x,y)$ $(0,0)$ da süreksiz

b) $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ $(0,0)$ da sürekli

c) $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ $(0,0)$ da süreksiz

d) $f_x(0,0)=0$, $f_y(0,0)=0$, $f(x,y)$ sürekli

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0 \quad (x=h\to 0,\ f(0,0)=0)$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=0 \quad (x=0,\ y=h\to 0,\ f(0,0)=0)$$

$\lim_{h\to 0}\frac{0}{h}=0$ yani $\frac{0}{1}=0$

① $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$

② f, $(0,0)$ da sürekli mi?

---

② $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4} & , (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & , (x,y)=(0,0)\end{cases}$

sürekli mi? → ① Tanımlı ② Limit?

$\frac{0^3}{0^4}=\frac{1}{0}$ Limit yok!

$x=ky^2$ için:

$\lim_{y\to 0}\frac{ky^4}{k^2y^4+y^4}=\frac{k}{k^2+1}$ → k'ya bağlı → Limit yok → Sürekli değil

$z=f(x,y)$

Yüksek Mertebeden Türevler

2. ve daha yüksek mertebeden kısmi türevler, hesaplanmış kısmi türevlerin kısmi türevleri alınarak bulunur.

* $z=f(x,y)$ nin 2. mertebe kısmi türevleri:

$z = f(x,y)$

① x'e göre K.T: $z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x,y)$

② y'ye göre K.T: $z_y = \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x,y)$

① $\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x,y) = f_1(x,y)$

x'e göre / y'ye göre

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x,y) = f_{11}(x,y)$

→ →

İki kere x'e göre kısmi türev

$\frac{\partial^2 z}{\partial y\,\partial x} = f_{xy}(x,y) = f_{12}(x,y)$

← → →

Önce x'e, sonra y'ye göre K.Türev

② $\frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x,y) = f_2(x,y)$

x'e göre K.T ↙ ↘ y'ye göre K.T.

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{yx}(x,y) = f_{21}(x,y)$

Önce y'ye sonra x'e göre kısmi türev

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x,y) = f_{22}(x,y)$

İki kere y'ye göre kısmi türev

★ $z = f(x,y)$ nin ikinci mertebe 4 tane kısmi türevi vardır. $f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}, f_{yx}$

★ $w = f(x,y,z)$ ise:

$$\frac{\partial^5 w}{\partial y \partial x \partial y^2 \partial z} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)\right)\right)\right) = f_{32212}(x,y,z) = f_{zyyxy}(x,y,z)$$

Karışık Türev Teoremi

Eğer $f(x,y)$ ve onun kısmi türevleri f_x, f_y, f_{xy}, f_{yx}, (a,b) de sürekli ve (a,b) yi içeren bir bölgede tanımlı iseler $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ dir.

* 2. mertebe türevlerde olduğu gibi sürekli olduğu müddetce tüm mertebeden türevlerin türev alma sırası bir önem ifade etmez.

(*) $f(x,y) = x\cos y + e^x y$ $\Rightarrow$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ bulunuz.

$f_x = \cos y + e^x \cdot y$

$f_y = -x \cdot \sin y + e^x$

* $f_{xx} = e^x y$

* $f_{yy} = -x \cdot \cos y$

* $f_{xy} = -\sin y + e^x$

* $f_{yx} = -\sin y + e^x$

$f_{xy} = f_{yx}$